

ΘΕΜΑ 1

Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος

$$x(t) = e^{3+t}u(1 - t)$$

- 1. με τη χρήση της εξίσωσης ορισμού του μετασχηματισμού Fourier και
- 2. με τη χρήση των ιδιοτήτων του μετασχηματισμού Fourier.

ΘΕΜΑ 2

Δίνεται το σήμα συνεχούς χρόνου

$$x(t) = 2\Pi\left(\frac{t-1}{4}\right) - \Lambda(t-1)$$

όπου $\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$ είναι ο ορθογώνιος παλμός και $\Lambda(t) = \begin{cases} t+1, & -1 \leq t < 0 \\ -t+1 & 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$ είναι ο τριγωνικός παλμός

- 1. Να γίνει η γραφική παράσταση του σήματος σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες.
- 2. Να βρεθεί η φάση του μετασχηματισμού Fourier του σήματος.
- 3. Να βρεθεί η τιμή του μετασχηματισμού Fourier του σήματος για τη κυκλική συχνότητα $\omega = 0$, δηλαδή η τιμή $X(0)$.

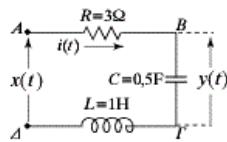
ΘΕΜΑ 3

Για το κύκλωμα RLC που περιγράφεται στο Σχήμα 1.

1. Η διαφορική εξίσωση η οποία συνδέει την είσοδο του κυκλώματος $x(t)$ και την έξοδο του $y(t)$ είναι η

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2x(t) ;$$

2. Να προσδιοριστεί η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος. Είναι το σύστημα ευσταθές;
3. Να βρεθεί η κρουστική απόκριση του συστήματος.
4. Αν η είσοδος του κυκλώματος είναι $x(t) = e^{-2t}u(t)$ με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace, να υπολογίσετε την έξοδο $y(t)$ για $t > 0$, όταν οι αρχικές συνθήκες είναι $y(0^-) = 1$ και $\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0^-} = -1$.



Σχήμα 1.1. Το κύκλωμα στο Θέμα 3.

ΘΕΜΑ 4

Δίνετε το σήμα

$$x(t) = 3 \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{3}\right)$$

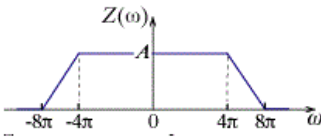
- 1. Να υπολογιστούν οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier του σήματος.
- 2. Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος.

ΘΕΜΑ 5

- 1. Δίνεται το σήμα

$$z(t) = \frac{\sin(4\pi t) \sin(8\pi t)}{(\pi t)^2}$$

Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος είναι αυτός που εικονίζεται στο Σχήμα 2;



Σχήμα 1.2. Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $z(t)$ στο Θέμα 5.

2. Γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα έχει κρουστική απόκριση

$$h(t) = z(t) \cos(10\pi t)$$

να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του συστήματος και να γίνει η γραφική της παράσταση σε συνάρτηση με τη κυκλική συχνότητα σε βαθμολογημένους άξονες.

3. Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα

$$x(t) = 4 \cos^2(6\pi t)$$

Να βρεθεί το σήμα εξόδου του συστήματος.

ΘΕΜΑ 6

Αιτιατό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα έχει απόκριση συχνότητας

$$H(\omega) = -2j\omega, \quad \text{για όλες τις τιμές της κυκλικής συχνότητας } \omega$$

Να υπολογιστεί το σήμα εξόδου του συστήματος όταν το σήμα εισόδου είναι

1. $x_1(t) = e^{jt}$
2. $x_2(t) = \sin(\omega_0 t) u(t)$

Επίσης να υπολογιστεί το σήμα εξόδου του συστήματος όταν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος εισόδου είναι

1. $x_1(t) = e^{j t}$
2. $x_2(t) = \sin(\omega_0 t) u(t)$

Επίσης να υπολογιστεί το σήμα εξόδου του συστήματος όταν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος εισόδου είναι

1. $X_3(\omega) = \frac{1}{(j\omega)(6+j\omega)}$
2. $X_4(\omega) = \frac{1}{(2+j\omega)}$

ΘΕΜΑ 7

Να να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός του σήματος $x(t)$ όταν

1. Το σήμα $x(t)$ είναι πραγματικό και παρουσιάζει άρτια συμμετρία.
2. Ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος έχει τέσσερις πόλους και κανένα μηδενικό, δηλαδή έχει τη μορφή

$$X(s) = K \frac{1}{(s - \pi_1)(s - \pi_2)(s - \pi_3)(s - \pi_4)}$$

όπου K είναι σταθερά και $\pi_i, \quad i = 1, 2, 3, 4$ οι πόλοι του μετασχηματισμού Laplace.

3. Ο μετασχηματισμός Laplace έχει το πόλο $\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$ και
- 4.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\xi) d\xi = 4$$